Chủ đề: Hàm số

Tính đơn điệu của hàm số

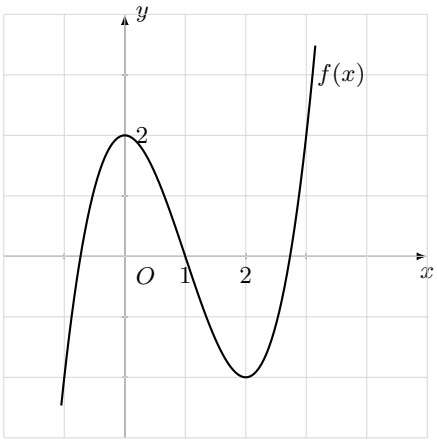
Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = 2x + 1$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = 2x^2 - 6x + 1$

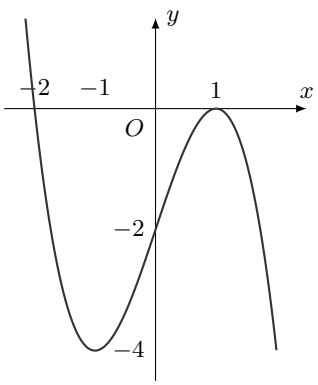
Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = (x-1)(x-2)(x+3)$

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = x^5(x-1)(x+1)^3(x-3)$

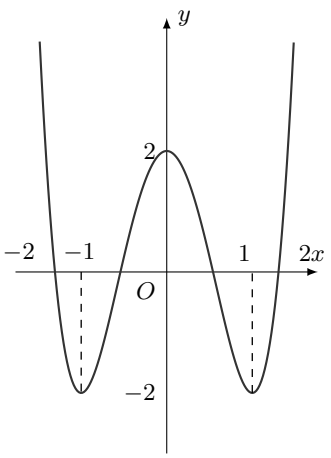
Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = x^2(x-2)(x-4)^4(x-3)$


y
f(x)
2
O
1
2
x

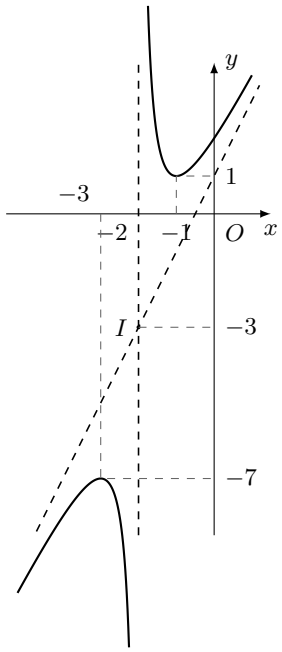
Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



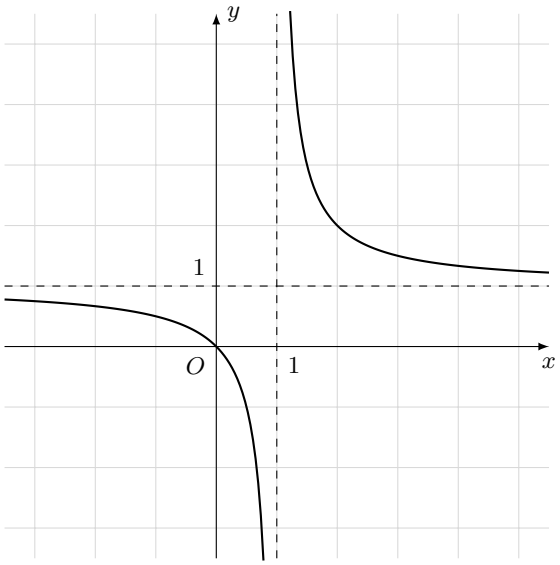
Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

Câu 11. [STER] Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x-2}{x+1}$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-2}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2 + 1}$. xét tính đơn điệu của hàm số?

Câu 17. [STER] Cho hàm $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$. xét tính đơn điệu của hàm số?

Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$			
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Xét tính đơn diệu của hàm số?

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	$+\infty$	↗	4	↘	$-\infty$

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	

Xét tính đơn điệu của hàm số?

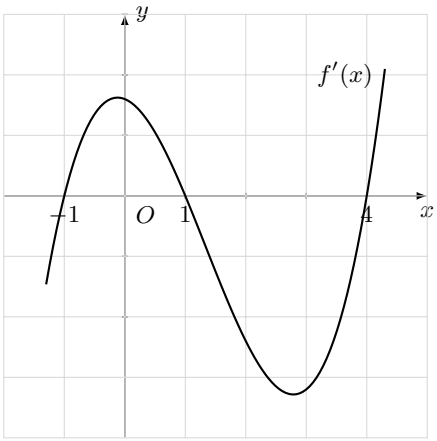
Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	

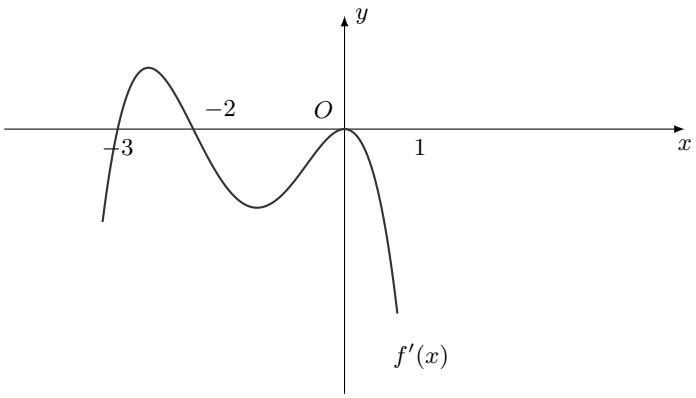
Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1-x)^2(x+1)^3(3-x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

Câu 24. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

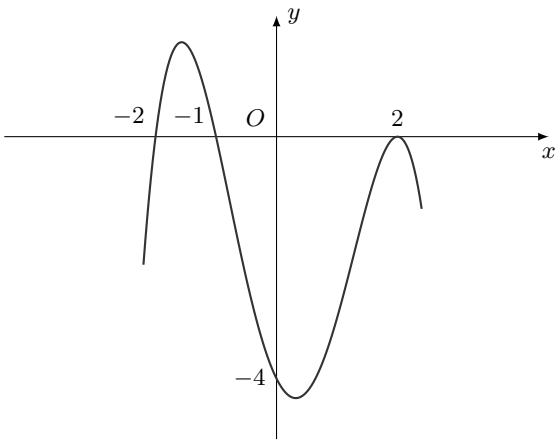

y
f′(x)
−1
O
1
4
x

Câu 25. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Xét tính đơn điệu của hàm số trên?

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Xét tính đơn điệu của hàm số?